ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ ՏՀՏԷ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԱՄԲԻՈՆ

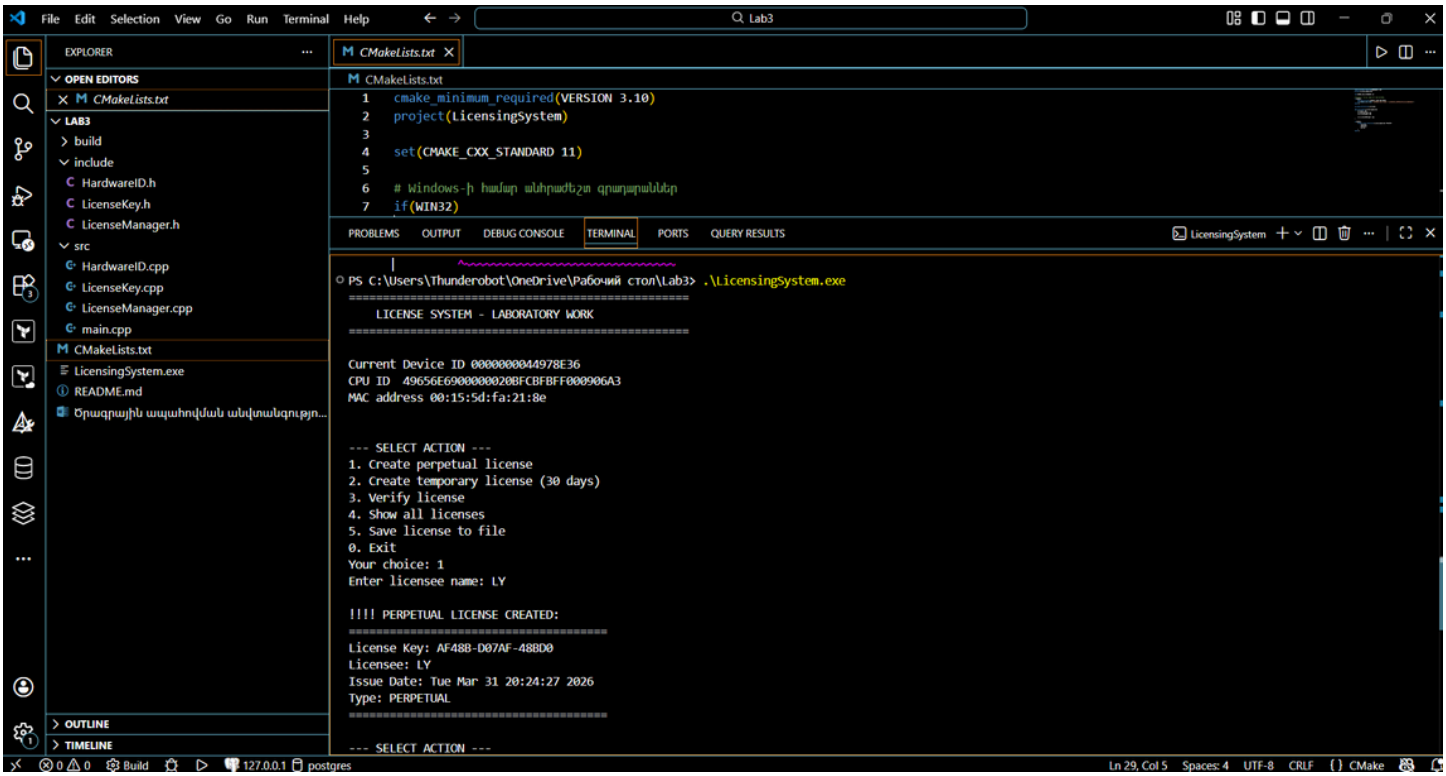
Լաբորատոր աշխատանք 1

Ինստիտուտ՝ ՏՀՏԷ
Առարկա՝ Ծրագրային ապահովման անվտանգություն
Թեմա՝ Լիցենզիայի ծածկագրեր և դրանց կապը ապարատային ապահովման հետ
Խումբ՝ SS-355
Ուսանող՝ Լյովա Ավագյան

Կոնֆիգուրացիա VS 2026 + x64 համար cmake -G "Visual Studio 18 2026" -A x64 -S .. -B .
Build անել Debug կոնֆիգուրացիայով cmake --build . --config Debug

```
C:\Users\user\Desktop\Software Security\Lab3>cd "C:\Users\user\Desktop\Software Security\Lab3\build_vs"

C:\Users\user\Desktop\Software Security\Lab3\build_vs>cmake -G "Visual Studio 18 2026" -A x64 -S .. -B .
-- Selecting Windows SDK version 10.0.26100.0 to target Windows 10.0.26200.
-- The C compiler identification is MSVC 19.50.35727.0
-- The CXX compiler identification is MSVC 19.50.35727.0
-- Detecting C compiler ABI info
-- Detecting C compiler ABI info - done
-- Check for working C compiler: C:/Program Files/Microsoft Visual Studio/18/Community/VC/Tools/MSVC/14.50.35717/bin/Hostx64/x64/cl.exe - skipped
-- Detecting C compile features
-- Detecting C compile features - done
-- Detecting CXX compiler ABI info
-- Detecting CXX compiler ABI info - done
-- Check for working CXX compiler: C:/Program Files/Microsoft Visual Studio/18/Community/VC/Tools/MSVC/14.50.35717/bin/Hostx64/x64/cl.exe - skipped
-- Detecting CXX compile features
-- Detecting CXX compile features - done
-- Configuring done (6.9s)
-- Generating done (0.0s)
-- Build files have been written to: C:/Users/user/Desktop/Software Security/Lab3/build_vs

C:\Users\user\Desktop\Software Security\Lab3\build_vs>cmake --build . --config Debug
Версия MSBuild 18.4.0+6e61e96ac для .NET Framework

  1>Checking Build System
  Building Custom Rule C:/Users/user/Desktop/Software Security/Lab3/CMakeLists.txt
  main.cpp
  HardwareID.cpp
C:\Users\user\Desktop\Software Security\Lab3\src\HardwareID.cpp(11,9): warning C4005: WIN32_LEAN_AND_MEAN: изменение ма
кроопределения [C:\Users\user\Desktop\Software Security\Lab3\build_vs\LicensingSystem.vcxproj]
      C:\Users\user\Desktop\Software Security\Lab3\src\HardwareID.cpp(11,9):
      "WIN32_LEAN_AND_MEAN" ранее объявлен в командной строке

  LicenseKey.cpp
C:\Users\user\Desktop\Software Security\Lab3\src\LicenseKey.cpp(34,34): warning C4244: =: преобразование "time_t" в "un
signed long", возможна потеря данных [C:\Users\user\Desktop\Software Security\Lab3\build_vs\LicensingSystem.vcxproj]
C:\Users\user\Desktop\Software Security\Lab3\src\LicenseKey.cpp(68,36): warning C4996: 'ctime': This function or variab
le may be unsafe. Consider using ctime_s instead. To disable deprecation, use _CRT_SECURE_NO_WARNINGS. See online help
for details. [C:\Users\user\Desktop\Software Security\Lab3\build_vs\LicensingSystem.vcxproj]
C:\Users\user\Desktop\Software Security\Lab3\src\LicenseKey.cpp(71,41): warning C4996: 'ctime': This function or variab
le may be unsafe. Consider using ctime_s instead. To disable deprecation, use _CRT_SECURE_NO_WARNINGS. See online help
```

```
x64 Native Tools Command P

C:\Users\user\Desktop\Software Security\Lab3\src\LicenseManager.cpp(87,22): warning C4566: символ, представленный униве
рсальным именем символа "\u056C", невозможно представить в текущей кодовой странице (1251) [C:\Users\user\Desktop\Softw
are Security\Lab3\build_vs\LicensingSystem.vcxproj]
C:\Users\user\Desktop\Software Security\Lab3\src\LicenseManager.cpp(91,18): warning C4566: символ, представленный униве
рсальным именем символа "\u0532", невозможно представить в текущей кодовой странице (1251) [C:\Users\user\Desktop\Softw
are Security\Lab3\build_vs\LicensingSystem.vcxproj]
C:\Users\user\Desktop\Software Security\Lab3\src\LicenseManager.cpp(91,18): warning C4566: символ, представленный униве
рсальным именем символа "\u0548", невозможно представить в текущей кодовой странице (1251) [C:\Users\user\Desktop\Softw
are Security\Lab3\build_vs\LicensingSystem.vcxproj]
C:\Users\user\Desktop\Software Security\Lab3\src\LicenseManager.cpp(91,18): warning C4566: символ, представленный униве
рсальным именем символа "\u053C", невозможно представить в текущей кодовой странице (1251) [C:\Users\user\Desktop\Softw
are Security\Lab3\build_vs\LicensingSystem.vcxproj]
C:\Users\user\Desktop\Software Security\Lab3\src\LicenseManager.cpp(91,18): warning C4566: символ, представленный униве
рсальным именем символа "\u0550", невозможно представить в текущей кодовой странице (1251) [C:\Users\user\Desktop\Softw
are Security\Lab3\build_vs\LicensingSystem.vcxproj]
C:\Users\user\Desktop\Software Security\Lab3\src\LicenseManager.cpp(91,18): warning C4566: символ, представленный униве
рсальным именем символа "\u053B", невозможно представить в текущей кодовой странице (1251) [C:\Users\user\Desktop\Softw
are Security\Lab3\build_vs\LicensingSystem.vcxproj]
C:\Users\user\Desktop\Software Security\Lab3\src\LicenseManager.cpp(91,18): warning C4566: символ, представленный униве
рсальным именем символа "\u0551", невозможно представить в текущей кодовой странице (1251) [C:\Users\user\Desktop\Softw
are Security\Lab3\build_vs\LicensingSystem.vcxproj]
C:\Users\user\Desktop\Software Security\Lab3\src\LicenseManager.cpp(91,18): warning C4566: символ, представленный униве
рсальным именем символа "\u0535", невозможно представить в текущей кодовой странице (1251) [C:\Users\user\Desktop\Softw
are Security\Lab3\build_vs\LicensingSystem.vcxproj]
C:\Users\user\Desktop\Software Security\Lab3\src\LicenseManager.cpp(91,18): warning C4566: символ, представленный униве
рсальным именем символа "\u0546", невозможно представить в текущей кодовой странице (1251) [C:\Users\user\Desktop\Softw
are Security\Lab3\build_vs\LicensingSystem.vcxproj]
C:\Users\user\Desktop\Software Security\Lab3\src\LicenseManager.cpp(91,18): warning C4566: символ, представленный униве
рсальным именем символа "\u0536", невозможно представить в текущей кодовой странице (1251) [C:\Users\user\Desktop\Softw
are Security\Lab3\build_vs\LicensingSystem.vcxproj]
C:\Users\user\Desktop\Software Security\Lab3\src\LicenseManager.cpp(91,18): warning C4566: символ, представленный униве
рсальным именем символа "\u0531", невозможно представить в текущей кодовой странице (1251) [C:\Users\user\Desktop\Softw
are Security\Lab3\build_vs\LicensingSystem.vcxproj]
C:\Users\user\Desktop\Software Security\Lab3\src\LicenseManager.cpp(91,18): warning C4566: символ, представленный униве
рсальным именем символа "\u0538", невозможно представить в текущей кодовой странице (1251) [C:\Users\user\Desktop\Softw
are Security\Lab3\build_vs\LicensingSystem.vcxproj]
  Создание кода...
  LicensingSystem.vcxproj -> C:\Users\user\Desktop\Software Security\Lab3\build_vs\Debug\LicensingSystem.exe
  Building Custom Rule C:/Users/user/Desktop/Software Security/Lab3/CMakeLists.txt

C:\Users\user\Desktop\Software Security\Lab3\build_vs>
```


File Edit Selection View Go Run Terminal Help
Lab3
EXPLORER
OPEN EDITORS
CMakeLists.txt
LAB3
build
include
HardwareID.h
LicenseKey.h
LicenseManager.h
src
HardwareID.cpp
LicenseKey.cpp
LicenseManager.cpp
main.cpp
CMakeLists.txt
LicensingSystem.exe
README.md
Ծրագրային ապահովման անվտանգությո...
OUTLINE
TIMELINE
cmake_minimum_required(VERSION 3.10)
project(LicensingSystem)
set(CMAKE_CXX_STANDARD 11)
# Windows-ի համար անհրաժեշտ գրադարաններ
if(WIN32)
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS QUERY RESULTS
LicensingSystem
PS C:\Users\Thunderobot\OneDrive\Рабочий стол\Lab3> .\LicensingSystem.exe
LICENSE SYSTEM - LABORATORY WORK
Current Device ID 0000000044978E36
CPU ID 49656E6900000020BFCBFBFF000906A3
MAC address 00:15:5d:fa:21:8e
--- SELECT ACTION ---
1. Create perpetual license
2. Create temporary license (30 days)
3. Verify license
4. Show all licenses
5. Save license to file
0. Exit
Your choice: 1
Enter licensee name: LY
!!!! PERPETUAL LICENSE CREATED:
License Key: AF48B-D07AF-48BD0
Licensee: LY
Issue Date: Tue Mar 31 20:24:27 2026
Type: PERPETUAL
--- SELECT ACTION ---
Build
127.0.0.1
postgres
Ln 29, Col 5
Spaces: 4
UTF-8
CRLF
CMake

Issue Date: Tue Mar 31 20:24:27 2026
Type: PERPETUAL
--- SELECT ACTION ---
1. Create perpetual license
2. Create temporary license (30 days)
3. Verify license
4. Show all licenses
5. Save license to file
0. Exit
Your choice: 2
Enter licensee name: LY
v TEMPORARY LICENSE CREATED (30 days):
License Key: A1168-1A4A1-1681A
Licensee: LY
Issue Date: Tue Mar 31 20:25:00 2026
Valid until: Thu Apr 30 20:25:00 2026
Type: TEMPORARY

6-rd ket

src > main.cpp > ...

```cpp
#include <iostream>#include <string>#include "LicenseManager.h"int main() {
std::cout << "==============================================" << std::endl;
std::cout << " LICENSE SYSTEM - LABORATORY WORK " << std::endl;
std::cout << "==============================================" << std::endl;
std::cout << std::endl;
LicenseManager manager;
int choice;
std::string userName;
int tempLicenseDays = 30; // Default 30 days for temporary licensesdo {
std::cout << "\n--- SELECT ACTION ---" << std::endl;
std::cout << "1. Create perpetual license" << std::endl;
std::cout << "2. Create temporary license (" << tempLicenseDays << " days)" << std::endl;
std::cout << "3. Verify license" << std::endl;
std::cout << "4. Show all licenses" << std::endl;
std::cout << "5. Save license to file" << std::endl;
std::cout << "6. Change temporary license duration (current: " << tempLicenseDays << " days)" << std::endl;
std::cout << "0. Exit" << std::endl;
std::cout << "Your choice: ";
std::cin >> choice;
std::cin.ignore();
switch (choice) {
case 1: {
std::cout << "Enter licensee name: ";
std::getline(std::cin, userName);
LicenseKey license = manager.createPerpetualLicense(userName);
std::cout << "\n!!!! PERPETUAL LICENSE CREATED:" << std::endl;
license.printInfo();
break;
}
case 2: {
std::cout << "Enter licensee name: ";
std::getline(std::cin, userName);
LicenseKey license = manager.createTemporaryLicense(userName, tempLicenseDays);
std::cout << "\n!!!! TEMPORARY LICENSE CREATED (" << tempLicenseDays << " days):" << std::endl;
license.printInfo();
break;
}
case 3: {
std::string key;
std::cout << "Enter license key: ";
std::getline(std::cin, key);
if (manager.verifyLicense(key)) {
std::cout << "v LICENSE IS VALID" << std::endl;
}
else {
```

src > main.cpp > ...

```cpp
}
break; }
case 4: {
manager.listAllLicenses();
break; }

case 5: {
std::string key, filename;
std::cout << "Enter license key: ";
std::getline(std::cin, key);
std::cout << "Enter filename: ";
std::getline(std::cin, filename);
LicenseKey temp(manager.getCurrentMachineID(),
"Test User");
if (manager.saveToFile(temp, filename)) {
std::cout << "v License saved to " << filename << std::endl;}
else {
std::cout << "x Error saving to file" << std::endl;
}
break; }
case 6: {
std::cout << "Enter new duration in days for temporary license: ";
int newDays;
std::cin >> newDays;
std::cin.ignore();
if (newDays > 0) {
tempLicenseDays = newDays;
std::cout << "Temporary license duration updated to " << tempLicenseDays << " days.
" << std::endl;
}
else {
std::cout << "Invalid number of days.
" << std::endl;}
break;}
case 0: {
std::cout << "Program finished.
" << std::endl;
break;}
default: {
std::cout << "Invalid choice" << std::endl;
break;}
}
while (choice != 0);
return 0;
}
```

C:\Users\user\Desktop\Softw

```
Type: TEMPORARY
====================================

--- SELECT ACTION ---
1. Create perpetual license
2. Create temporary license (30 days)
3. Verify license
4. Show all licenses
5. Save license to file
6. Change temporary license duration (current: 30 days)
0. Exit
Your choice: 6
Enter new duration in days for temporary license: 6
Temporary license duration updated to 6 days.

--- SELECT ACTION ---
1. Create perpetual license
2. Create temporary license (6 days)
3. Verify license
4. Show all licenses
5. Save license to file
6. Change temporary license duration (current: 6 days)
0. Exit
Your choice: 4

????? ???????????:
====================================
License Key: 05260-68205-26068
Licensee: VSS
Issue Date: Wed Mar 18 11:52:12 2026
Valid until: Fri Apr 17 11:52:12 2026
Type: TEMPORARY
====================================

--- SELECT ACTION ---
1. Create perpetual license
2. Create temporary license (6 days)
3. Verify license
4. Show all licenses
5. Save license to file
6. Change temporary license duration (current: 6 days)
```